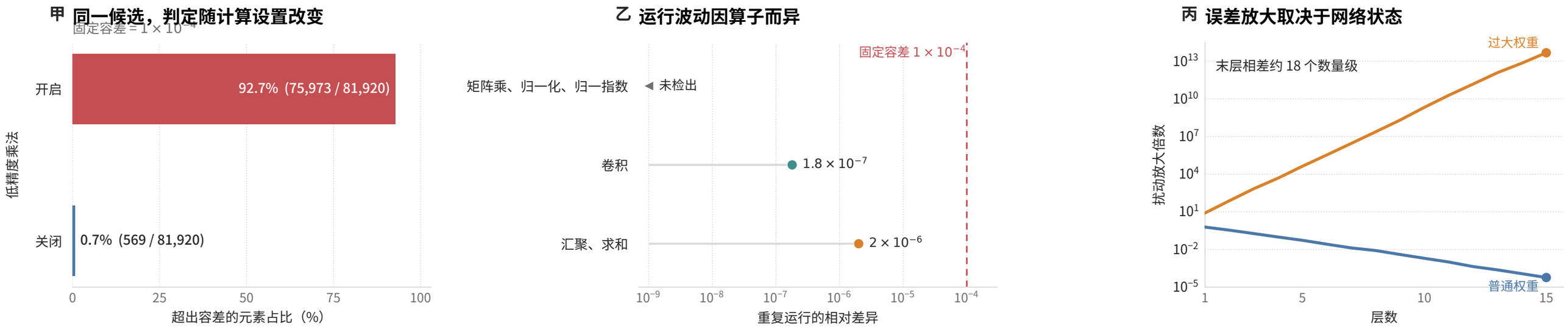
甲 同一候选，判定随计算设置改变
固定容差 = 1 × 10⁻⁴
开启
92.7%（75,973 / 81,920）
关闭
0.7%（569 / 81,920）
低精度乘法
0
25
50
75
100
超出容差的元素占比（%）
乙 运行波动因算子而异
固定容差 1 × 10⁻⁴
矩阵乘、归一化、归一指数
未检出
卷积
1.8 × 10⁻⁷
汇聚、求和
2 × 10⁻⁶
10⁻⁹
10⁻⁸
10⁻⁷
10⁻⁶
10⁻⁵
10⁻⁴
重复运行的相对差异
丙 误差放大取决于网络状态
过大权重
末层相差约 18 个数量级
普通权重
扰动放大倍数
10¹³
10¹⁰
10⁷
10⁴
10¹
10⁻²
10⁻⁵
1
5
10
15
层数